
Tercer examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{h(t)\}$, donde

$$h(t) = \begin{cases} 8 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ e^{-7t} & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

2. Calcule las siguientes transformadas de Laplace (directas o inversas)

a) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{21}{s(2s-1)(s+3)} \right\}.$

b) (4 puntos) $\mathcal{L} \{t \sinh(9t) - (5t-5)U(t-1) + 13e^{10t}\}.$

c) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{s}{3} \right) - \frac{\pi}{2} \right\}.$

d) (3 puntos) $\mathcal{L} \left\{ e^{-3t} \int_0^t (t-u)^4 \cos(6u) du \right\}.$

3. (4 puntos) Use el **Teorema de Convolución** para calcular $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s^2+4)(s^2+1)} \right\}.$

El enunciado de la prueba continúa al reverso

4. **(4 puntos)** Suponga que un sistema de masa-resorte de masa unitaria se modela cuando no hay fuerza externa mediante el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} x''(t) + 6x'(t) + 13x(t) = 0 \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0, \end{cases}$$

donde $x(t)$ representa la posición de la masa (estiramiento del resorte) luego de t segundos. Suponga que a los seis segundos, el sistema recibe un golpe súbito hacia abajo que le aplica instantáneamente una unidad de impulso lineal. Determine la función $x(t)$ que modela el estiramiento del resorte (posición de la masa) para cualquier tiempo t (Asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$

2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$

3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}|_{s=s-a}$

6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}\{f(t)\}), n \in \mathbb{N}$

7) $\mathcal{L}\{U(t - a)f(t - a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$

8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
con $n \in \mathbb{N}$

9) $\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s)$

10) $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

11) $2\sin(\alpha)\sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$

12) $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

13) $2\sin(\alpha)\cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

14) $2\cos(\alpha)\cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$